Ma már nemcsak állati, hanem mikrobiológiai eredetű tejoltó enzimeket is használnak. Ezek úgy készülnek, hogy baktérium vagy élesztőgomba sejtjeibe ültetik a kimozin enzim génjét, és ezek kultúrái állítják elő az enzimet.

8. A genetikai kódnak melyik tulajdonsága teszi lehetővé, hogy baktériumsejtekkel állati vagy emberi fehérjéket állítsanak elő? (2 pont) Nevezze meg a tulajdonságot!

   ……

   Írja le röviden a kód e tulajdonságának lényegét! ……

   ……

A kimozinos emésztés hatékonyabbá teszi más fehérjeemésztő enzimek működését a szopós emlős gyomrában.

9. Nevezzen meg a kimozinon kívül egy, az emlősök gyomrában termelődő és ható fehérje-emésztő enzimet! ……..

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	Összesen

III. Veseműködés 11 pont

Egy klinikán a vizsgált személy veséjének vérellátottságát szeretnék vizsgálni, ezért meg kívánják határozni a szerv vérátáramlását. Ehhez a gyakorlatban paraaminohippursavat (PAH) használnak segédanyagként, egy nagyvéna vérébe beadva. A vese ezt az anyagot meghatározott arányban választja ki, a vérplazma PAH-tartalmának átlagosan 90%-a ürül a vizelettel. A mérés során a vizsgált személy veseartériájának vérplazmájában a PAH koncentrációja 1,2 mg/cm^3, vizeletében pedig 672 mg/cm^3 volt.

1. Számítsa ki a vesén átáramló vér mennyiségét cm^3/perc egységben, ismerve, hogy a vérplazma a vér térfogatának 55%-át teszi ki, a napi vizeletmennyiség pedig 1500 cm^3! A vizeletképződés sebességét a nap során tekintsük állandónak! A megoldás során egy tizedesjegyre kerekítve számoljon. (5 pont)

2. Mutassa be, milyen (legrövidebb) úton jut el a véráramon keresztül a kar vénájába beadott PAH a veseartériába! A pontozott vonalakon a megfelelő ér vagy szívrészlet nevét kell megadnia anatómiailag helyes sorrendben. (2 pont)

Kar véna → felső („üres") testvéna → ……..……. → …….

→ ……..... → tüdő

→ ……..…..…. → ……...…. → …….

→ ……→ veseartéria.

3. A kísérleti célból bejuttatott PAH mellett milyen más anyagokat lehetne kimutatni a nyugalomban levő, éhező, egészséges személy vizeletéből? (2 pont)

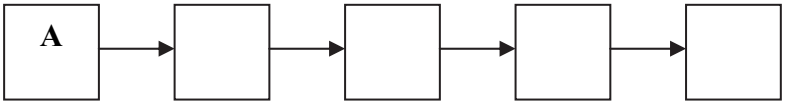
A) inzulint
B) nemi hormonokat
C) szőlőcukrot
D) karbamidot
E) trombint

4. A vizelet mennyiségének és összetételének változása a szervezet homeosztázisának fenntartását szolgálja. Egy ezt vizsgáló kísérletben a kísérleti személy 1 liter vizet iszik. Ezt követően mérik vér ADH (vazopresszin) koncentrációját, a vér és a vizelet jellemzőit. Válassza ki a várható tapasztalatokat!

A) A vér sókoncentrációja egy ideig csökken, majd nő; a vér ADH koncentrációja egy ideig csökken, majd nő.
B) A vér sókoncentrációja egy ideig csökken, majd nő; a vér ADH koncentrációja egy ideig nő, majd csökken.
C) A vér sókoncentrációja egy ideig nő, majd csökken, a vér ADH koncentrációja egy ideig nő, majd csökken.
D) A vér sókoncentrációja egy ideig nő, majd csökken, a vér ADH koncentrációja egy ideig csökken, majd nő.
E) A vér sókoncentrációja állandó marad, a vér ADH koncentrációja egy ideig nő, majd csökken.

5. Állítsa helyes logikai sorrendbe a felsorolt változásokat 1 liter víz elfogyasztása után! A betűjeleket írja az üres négyzetekbe! Az első betűt megadtuk.

A) Az agy receptorsejtjei érzékelik a vérplazma koncentrációjának változását.
B) Sok és híg vizelet távozik.
C) A vízvisszaszívás a csökken.
D) A vérbe jutó ADH mennyisége változik.
E) A vese csatornarendszerének vízáteresztő képessége változik.



1.	2.	3.	4.	5.	Összesen